

blog_003：アンサンブルカルマンフィルタ (EnKF) —「分身の散らばり」から共分散を作る

読む前に：OI から何を変えるのか

第 2 回の更新式を使いながら、共分散を毎回の予報メンバーから求めるのがこの記事の主題です。OI でも Q は更新できます。EnKF は、温度と Q の関係が時間とともに変わることが標本共分散に反映しますが、正しい同定を保証するわけではありません。

読む順番	内容	実験の区別
§1~3	4 メンバー・温度 2 点の手計算	説明用の数値例
§4~5	Q の更新と計算コスト	104：実ソルバ 5 メンバー。106：ROM60 メンバーを分けて読む
§6	観測の種類・位置・時間の比較	106 の ROM 実験。独立した実測での検証ではない



更新する温度と、観測として使う変位を区別してください。106 では状態は $z = [T_0, \dots, T_4, q_{\text{scale}}, h]^T$ 、 $Q = 15q_{\text{scale}}W$ です。変位は温度から計算する観測予報であり、独立した状態として時間積分しません。ROM の h は放熱コンダクタンス [W/K] です。ROM の構築と全場復元は第 4 回へ進みます。

第 3 回は アンサンブルカルマンフィルタ (EnKF) です。前回 (blog_002) の OI は 背景共分散 B を決め打ちで固定しました。EnKF はここを変えて、

たくさんの”分身 (アンサンブル)” “を走らせ、その散らばりから共分散を毎回作り直す

のが特徴です。これにより 発熱量 Q と観測の共分散を予報から推定できます。推定精度は観測情報・モデル・初期分布・メンバー数に依存します。今回も 節点を減らした具体例で、行列を手で追いながら理解します。

OI との一言の違い：OI は B を人間が置く / EnKF は B を分身の散らばりが教えてくれる。

1. アンサンブル (分身) とは

「予報がどれくらい外れるか (共分散 B)」を人間が決めるのは難しい。そこで EnKF は、少しずつ違う初期値・パラメータを持った N 個の分身を用意して、全部シミュレーションで前進させます。そのバラけ方 (散らばり) そのものが共分散になります。

分身 1 —

分身 2 — | — みんな少しずつ違う → シミュレーションで前進

☒ | → 散らばり方から共分散 C を作る

分身 N —

- 分身が揃って動く 2 つの量は「相関が高い」→ 共分散の非対角が大きい。
- 分身がバラバラな量は不確かさが大きい→ 分散が大きい。

この共分散は状況に応じて毎サイクル作り直される (= 流れ依存)。ここが固定 B の OI との決定的な差です。

2. EnKF の手順 (1 サイクル)

1. 予報 (forecast) : 全分身をシミュレーションで次の観測時刻まで前進。
2. 標本共分散 : 分身たちの平均とズレから共分散 C を作る。
3. カルマンゲイン : $K = C_{zy}(C_{yy} + R)^{-1}$ (C_{zy} = 状態と観測の共分散、 C_{yy} = 観測どうし)。
4. 更新 (analysis) : 各分身を観測へ寄せる (観測には分身ごとに少しノイズを足す = 摂動観測法)。

$$x_a^{(m)} = x_f^{(m)} + K(y + \epsilon^{(m)} - Hx_f^{(m)}) \quad (m = 1, \dots, N)$$

更新後の分身の 平均が推定値、散らばりが不確かさです。

2-1. 平均・共分散・コードを同じ向きで書く

N はメンバー数、 n は状態数、 p は観測数です。 m はメンバー番号、 f は予報、 a は同化後を表します。観測摂動は $\epsilon^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, R)$ 、すなわち平均 0・共分散 R の正規乱数です。

プログラムでは行にメンバー、列に状態を並べます。

$$Z_f = \begin{bmatrix} (z_f^{(1)})^T \\ \vdots \\ (z_f^{(N)})^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times n}, \quad Y_f \in \mathbb{R}^{N \times p}.$$

Y_f の第 m 行は、そのメンバーの状態から計算した温度・変位の観測予報です。

$$\bar{z}_f = \frac{1}{N} \sum_m z_f^{(m)}, \quad \bar{y}_f = \frac{1}{N} \sum_m y_f^{(m)}, \quad (dZ)_{m,:} = (z_f^{(m)} - \bar{z}_f)^T.$$

dY も同様に観測予報の平均を引きます。

$$C_{zy} = \frac{dZ^T dY}{N-1} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad C_{yy} = \frac{dY^T dY}{N-1} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

例えば成分ごとに書くと

$$[C_{zy}]_{ij} = \sum_m (z_{f,i}^{(m)} - \bar{z}_{f,i})(y_{f,j}^{(m)} - \bar{y}_{f,j}) / (N-1).$$

平均を同じ標本から推定するので標本共分散は $N-1$ で割ります。時間方向やセル方向の分散ではありません。106 の温度 2 点 + 変位 2 点なら $Z_f: 60 \times 7$ 、 $Y_f: 60 \times 4$ 、 $C_{zy}: 7 \times 4$ 、 $C_{yy}: 4 \times 4$ です。

dacore/enkf.py の主要計算は次のとおりです（ここでは偏差を拡大するインフレーションを省略）。

```
zbar = Zf.mean(axis=0)
ybar = Yf.mean(axis=0)
dZ = Zf - zbar
dY = Yf - ybar
C_zy = dZ.T @ dY / (len(Zf) - 1)
C_yy = dY.T @ dY / (len(Zf) - 1)
S = C_yy + R
# S は対称なので、S @ K.T = C_zy.T を解く。
gain_T = np.linalg.solve(S, C_zy.T)
eps = rng.multivariate_normal(np.zeros(len(y)), R, size=len(Zf))
Za = Zf + (y[None, :] + eps - Yf) @ gain_T
```

逆行列の記号は理論式に使用しますが、コードは連立方程式を解きます。変位に基準値の切片がある場合も、 Yf に基準値込みの観測予報を渡せば同じ式で更新できます。

2-2. 「平均を更新」と「全メンバーを更新」の違い

更新式を N 人分足して N で割ると、

$$\bar{z}_a = \bar{z}_f + K(y - \bar{y}_f + \bar{\epsilon}), \quad \bar{\epsilon} = \frac{1}{N} \sum_m \epsilon^{(m)}.$$

各乱数の期待値は 0 でも有限 N の標本平均 $\bar{\epsilon}$ は一般に 0 ではありません。次の手計算は $\bar{\epsilon} = 0$ の平均更新を説明します。実装では各員に異なる摂動を与え、更新後の散らばりも残します。その散らばりはモデルと有限標本に依存する推定であり、真の誤差そのものではありません。

3. 手計算で EnKF をやってみる（2 点・分身 4 つ・観測 1 点）

3-1. 分身の予報

状態を 2 点の温度 $x = (T_1, T_2)$ とし、分身を 4 つ用意して前進させたら、次の予報になったとします。

分身	T_1	T_2
m1	26	24
m2	30	27
m3	28	25
m4	32	28
平均	29	26

3-2. 散らばりから標本共分散を作る

平均からのズレ (deviation) :

分身	δT_1	δT_2
m1	-3	-2
m2	+1	+1
m3	-1	-1
m4	+3	+2

この手計算の C は温度 2 点の共分散（熱容量の C とは別）です。偏差行列は

$$dZ = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \frac{dZ^T dZ}{3}.$$

標本共分散は $C = \frac{1}{N-1} \sum_m \delta x^{(m)} \delta x^{(m)T}$ ($N = 4$ なので $1/3$) :

$$C = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-3)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 3^2 & (-3)(-2) + \dots + 3 \cdot 2 \\ 14 & (-2)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 20 & 14 \\ 14 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6.67 & 4.67 \\ 4.67 & 3.33 \end{pmatrix}$$

読み方: $C_{12} = 4.67 > 0$ 、つまり「 T_1 が高い分身は T_2 も高い」と分身たちが教えている。この相関は人間が置いたのではなく、シミュレーションの結果から自動で出てきたものです。

3-3. カルマンゲイン

点 1 を観測 ($H = (1, 0)$)、観測ノイズ $R = 0.3^2 = 0.09$ 。

- 状態 × 観測の共分散 $C_{zy} = CH^T = 「C の 1 列目」$

$$= \begin{pmatrix} 6.67 \\ 4.67 \end{pmatrix}$$

• 観測 × 観測 $C_{yy} = C_{11} = 6.67$

$$K = \frac{1}{C_{yy} + R} \begin{pmatrix} 6.67 \\ 4.67 \end{pmatrix} = \frac{1}{6.76} \begin{pmatrix} 6.67 \\ 4.67 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.987 \\ 0.691 \end{pmatrix}$$

3-4. 更新（平均で見る）

以下は観測摂動の平均を 0 とした計算です。有限メンバーの摂動観測法では、実際の平均には $K\bar{\epsilon}$ が加わります。

観測 $y = 30$ (真値 $T_1 = 30$ 付近)。予報平均のハズレは $30 - 29 = 1$ 。平均の更新は

$$\bar{x}_a = \bar{x}_f + K \times 1 = \begin{pmatrix} 29 \\ 26 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.987 \\ 0.691 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29.99 \\ 26.69 \end{pmatrix}$$

点	予報平均	同化後平均	真値
点 1 (観測)	29	29.99	30
点 2 (未観測)	26	26.69	27

観測した点 1 はほぼ真値へ、未観測の点 2 も標本共分散の相関を通じて真値へ寄りました。やっていることは OI と同じ更新式ですが、共分散 C を分身から作ったのが違います。さらに更新後は分身の散らばりが縮む（不確かさが減った、を表す）。

4. 発熱量 Q へ情報が伝わる仕組みと、実計算の結果

OI (blog_002) では、固定 B のもとで 発熱量 Q が真値に届きにくいという弱点がありました (σ_Q を 100 倍振っても Q は約 9 W で頭打ち)。EnKF はここで差が出ます。

EnKF では状態に Q も入れて 拡大状態 $z = (T_1, \dots, Q, h)$ にします。分身ごとに Q を少し変えて前進させると、

- 「 Q が大きい分身は温度も高い」という Q と観測の相関が、標本共分散に自動で現れる。
- しかもその相関は 加熱中・冷却中で変わる（流れ依存）。EnKF は毎サイクルこれを作り直す。

この相関を通じて観測との差を Q にも配分できます。以下は今回得られた結果であり、常に真値へ収束するという保証ではありません。本研究の実ソルバ EnKF では、で

たため初期から

- 全セル温度 RMSE **7.61 K → 0.011 K**
- 発熱量 $Q \rightarrow 14.93 \text{ W}$ (真値 15 W、誤差約 0.5%)

という結果でした。これは **104 の実ソルバ・5 メンバー・60 秒ごと 10 更新の実験**です。OI との差には設定の違いも含まれ、手法一般の優劣を証明する比較ではありません。

■相関が育つ様子を実データで見る 「前進積分するだけで相関が現れる」というのは本当か、アンサンブルの標本相関係数を毎サイクル覗いて確かめます (run/enkf_correlation_demo.py)。温度と Q をわざと独立にサンプリングして始めます：

```
Z[:, :5] = rng.uniform(T_air-3, T_air+12, (60, 5)) # 温度
Z[:, 5] = rng.uniform(0.3, 1.8, 60) # Q (温度とは無関係に係る)
```

各サイクルで前進積分した直後の $\text{corr}(T_i, Q)$ は次のように変化しました（観測は温度 P2 の 1 点のみ、60 メンバー）：

サイクル	時刻	P0	P1	P2 (ヒータ)	P3	P4
0 (初期)	0 s	0.05	- 0.04	- 0.08	- 0.14	0.36
1	30 s	0.19	0.07	0.30	0.03	0.32
2	60 s	0.31	- 0.00	0.54	- 0.09	0.18
5	150 s	0.25	- 0.83	0.70	- 0.71	- 0.86
10	300 s	0.65	- 0.87	0.84	- 0.45	- 0.93

読み方：

- サイクル 0 では相関がほぼゼロ。独立に振ったので当然です。この状態のままなら、観測が来ても Q は 1 ミリも動きません——これが固定 B の OI が Q を苦手とする理由です。
- 1 サイクル前進しただけで相関が立ち上がる（P2 で 0.30）。「 Q が大きい分身は温度も高くなる」という物理が、勝手に標本共分散へ書き込まれます。
- 時間とともに強くなる（P2 で 0.84）。加熱が進むほど Q の効き目が温度差として現れるためです。
- 符号が負の点もあります。 h の推定と絡んで「 Q が大きい分身ほど、ある点では相対的に低い」という関係が生じるため、大事なのは符号ではなくゼロでないことです。

この相関のおかげで、温度を **P2 の 1 点** 測っただけでも Q に情報が伝わります：

最終: $Q = 15.95 \text{ W}$ (真値 15 W) / $h = 0.0287 \text{ W/K}$ (真値 0.0154) / 温度 RMSE = 0.156 K

Q は誤差 6 % まで当たる一方、 h は約 2 倍ずれたままです。これは §6 や blog_005 で扱う「 h は温度応答が小さく、観測ノイズに埋もれる」という問題で、手法の限界として正直に押さえておくべき点です。

ここから下の 2 図は別の実験です。106 の ROM・60 メンバー・

温度 P2 のみの同化で、変位観測は使いません。真値も同じ ROM、seed=20260913、30 秒ごと 20 更新。results/da_summary.yaml では最終 $Q=17.08$ W (真値 15 W)、 $h=0.02511$ W/K (真値 0.01535 W/K) です。104 の 14.93 W を示した図ではありません。

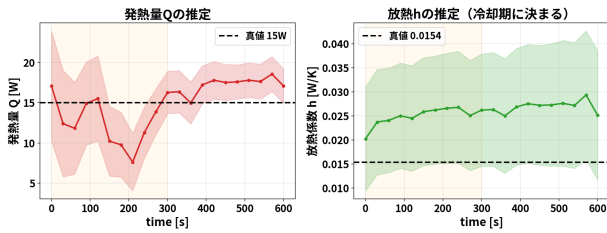


図 1: EnKF による $Q \cdot h$ の推定

温度 P2 のみを同化した ROM の Q/h 履歴。 Q にも h にも誤差が残っている。 h は壁面熱伝達率ではなく ROM の放熱コンダクタンス。

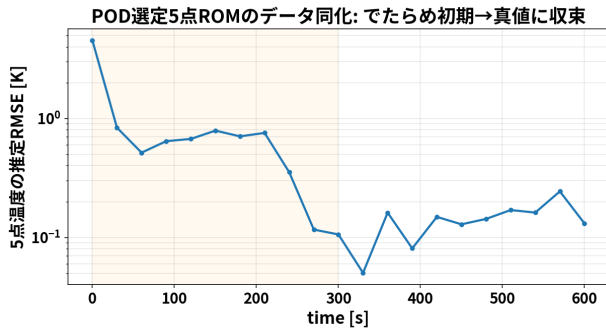


図 2: 温度 RMSE の収束

同化を重ねるごとに全点温度 RMSE が下がる。

5. その代わりのコスト

EnKF の弱点は 重さです。共分散を作るために 分身を N 個、毎サイクル全部前進させます。実ソルバ (OpenFOAM + FrontISTR) でこれをやると、

- OI (背景 1 本) : 約 1.2~1.6 時間
- EnKF (5 メンバー) : 約 13 時間 (予報が N 倍)

となります。実ソルバを複数回進める計算負担と、共分散を予報に応じて更新できる利点の比較です。これらは既存実行例の全体時間で、同一条件の速度ベンチマークではありません。この重さを避けるために 予報モデルを ROM に置き換えるのが、106 の POD+Q-DEIM の役割でした (0~600 秒が数秒で回るので、EnKF を何度も試せる)。

6. 観測を「どう増やすか」「いつ入れるか」— ROM + EnKF の実験 2 つ

軽い ROM の上で EnKF を何度も回せるようになったので、観測設計の実験を 2 つ紹介します。

6-1. 今回の条件では観測の追加で改善した (温度 1 点 → 2 点 → + 変位 2 点)

まずどこで観測しているか (この種の図は DA 結果とセットで必ず示します) :

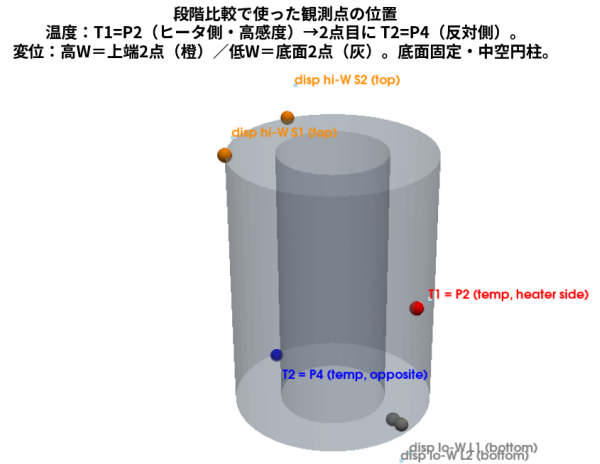


図 3: 段階比較の観測点位置

温度は $T1=P2$ (ヒータ側・高感度)、2 点目に $T2=P4$ (反対側)。変位は高 W = 上端 2 点 (橙) / 低 W = 底面 2 点 (灰)。底面固定・中空円柱。

観測を増やすと精度が上がる (ROM + EnKF, 5seed 平均) : 温度 1 点 → 2 点 → + 変位。
変位は「高感度 W」の点に置くほど効く (低 W はあまり効かない)

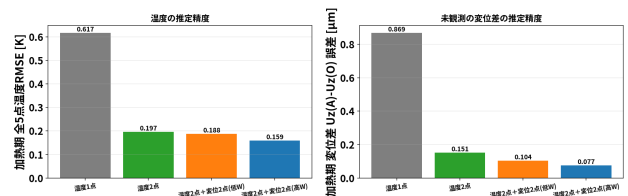


図 4: 観測構成の段階比較

ROM + EnKF · 5seed 平均。温度 1 点 → 2 点で大きく改善し、変位 2 点を足すとさらに改善。そして同じ変位 2 点でも、熱感度 W の高い点に置いた方が効く (低 W だと効きが半減)。

時系列でも見てみます (同化に使った点と未観測点を分けて) :

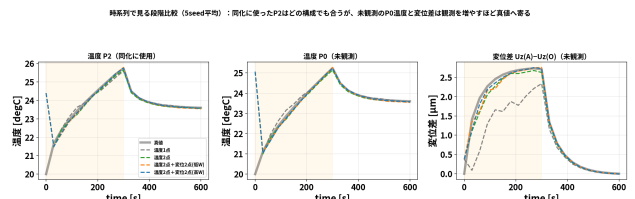


図 5: 段階比較の時系列

左 = 同化に使った P2 : どの構成でも真値に合う。中 = 未観測の P0 : 温度 1 点 (灰) は加熱期にずれる。右 = 未観測の変位差

$U_z(A) - U_z(O)$: 温度 1 点は大きく外れ、観測を増やすほど真値へ。同化に使った点だけの評価では不十分で、未観測の量で比べるのが公平です。

観測構成	温度 RMSE (加熱期)	未観測の変位差誤差
温度 1 点	0.617 K	0.869 μm
温度 2 点	0.197 K	0.151 μm
温度 2 点 + 変位 2 点 (低 W)	0.188 K	0.104 μm
温度 2 点 + 変位 2 点 (高 W)	0.159 K	0.077 μm

6-2. 「いつ観測するか」で Q と h の推定が変わる

観測の効き目は場所だけでなく時間にもあります。同じ温度 2 点で、同化する時間窓だけを変えると：

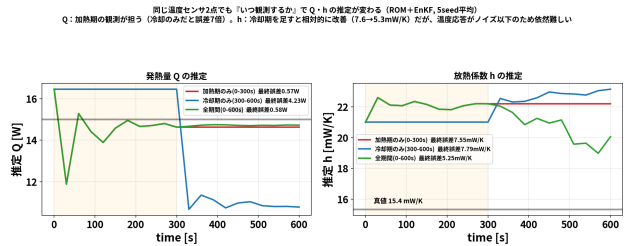


図 6: 同化時間窓の比較

直接感度 $\partial T / \partial Q$ は加熱期に大きく、 $\partial T / \partial h$ は冷却期に大きい。実験でも Q は加熱期の観測が担い (加熱のみ 0.57 W $\approx$ 全期間 0.58 W、冷却のみだと 4.23 W と 7 倍悪化)、 h は冷却期を足すと相対的に改善 (7.6 $\rightarrow$ 5.3 mW/K)。ただし h は温度応答がノイズ以下のため依然難しい。

まとめると、観測設計は「どこで (空間)・何を (種類)・いつ (時間)」の 3 軸で考える、というのが実験から見えた形です。

7.3 回のまとめ

回	テーマ	キモ
blog_001	CHT $\rightarrow$ 熱膨張 + 熱伝達率	固体 + 空気を一体で解き、温度 $\rightarrow$ 変形、面ごとの h を診断
blog_002	OI データ同化	感度で観測点を選ぶ / 固定 B で軽く更新 / Q は弱可同定
blog_003	EnKF	予報から共分散を更新 / Q の同定精度は条件に依存 / 実ソルバでは重い

3 つを貫くメッセージは、「少数の観測から全体 (温度・変形・熱源) を推定する」こと。そのためにどこを測るか (感度)・どう共分散を作るか (固定 B か分身か)・どう軽くするか (ROM) を使い分ける、というのが本研究の骨格です。

参考 (元になった実装・詳細)

- OI/EnKF のアルゴリズムと数式 : 00_data_assimilation_algorithm.md
- EnKF がなぜ重いのか・ROM 化の動機 : 00_data_assimilation_algorithm.md の E 節
- 全ストーリー : 02_full_story.md